

第5章 三相电路

5.1 三相电压

5.2 负载星形联结的三相电路

5.3 负载三角形联结的三相电路

5.4 三相功率

本章要求：

1. 搞清对称三相负载Y和 Δ 联结时相线电压、相线电流关系。
2. 掌握三相四线制供电系统中单相及三相负载的正确联接方法，理解中线的作用。
3. 掌握对称三相电路电压、电流及功率的计算。

5.1 三相电压

1. 三相电压的产生

工作原理：动磁生电

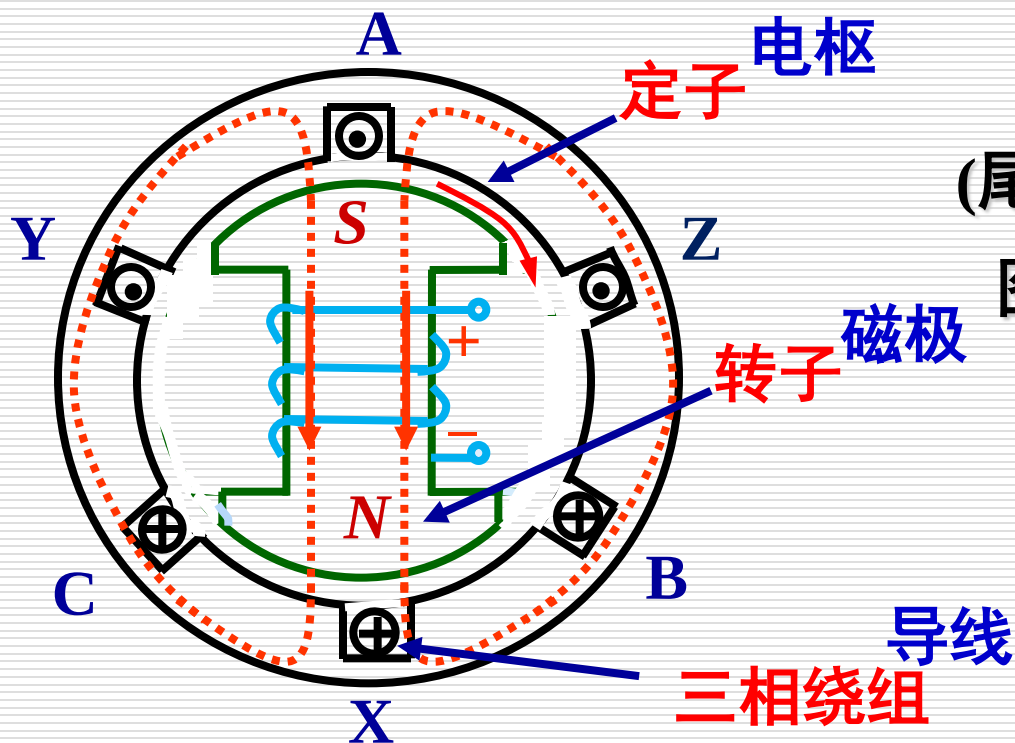


图4.1.1 三相交流发电机示意图

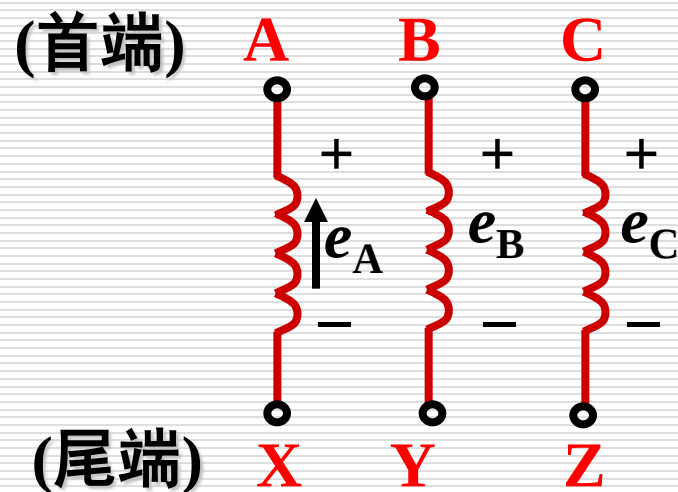


图4.1.2 三相绕组示意图

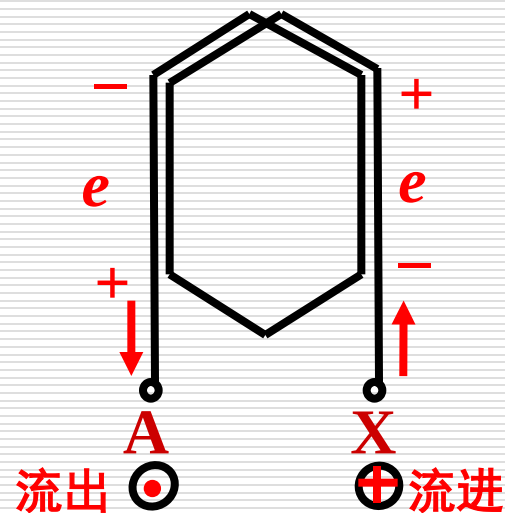
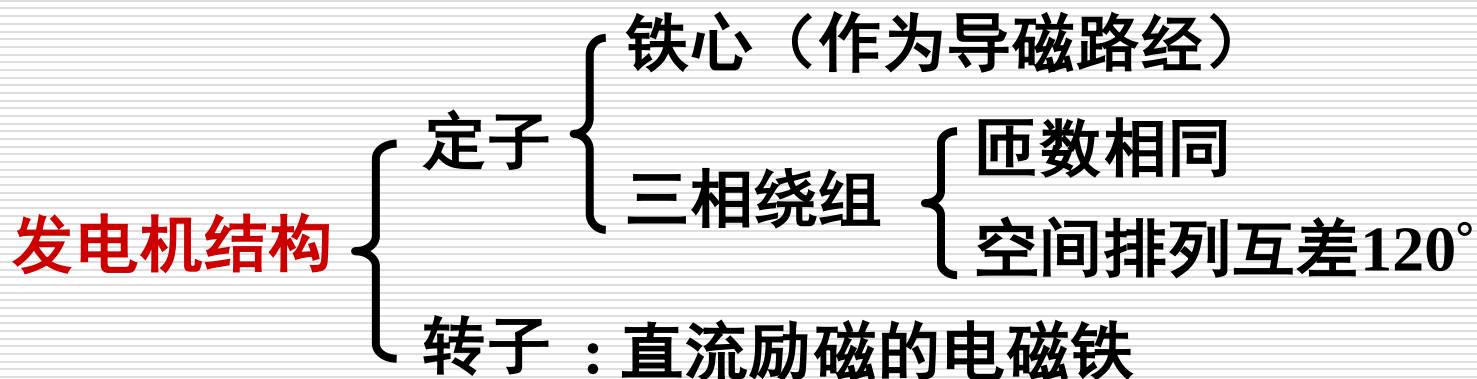


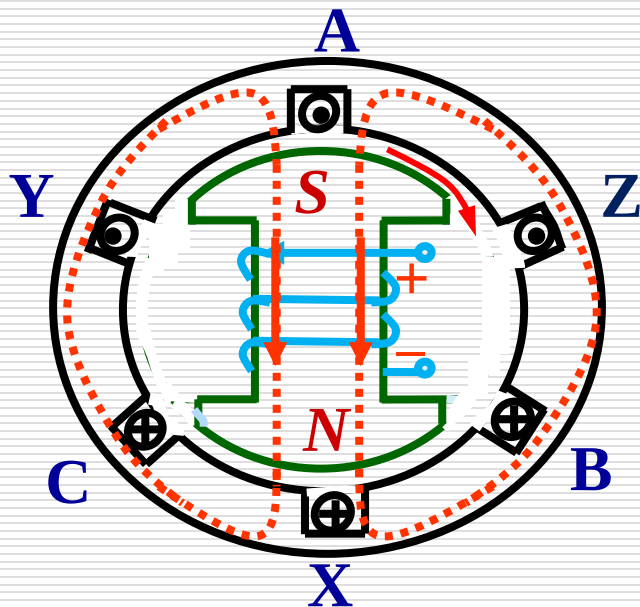
图4.1.3 电枢绕组及其电动势



原理：转子匀速、顺时针转动(磁场转动)，每相电枢绕组依次切割磁力线，产生感应电动势，在三相绕组上得到**频率相同、幅值相等、相位互差 120°** 的三相正弦电压。

三相电动势瞬时表示式

$$\begin{cases} e_A = \sqrt{2}E\sin\omega t \\ e_B = \sqrt{2}E\sin(\omega t - 120^\circ) \\ e_C = \sqrt{2}E\sin(\omega t + 120^\circ) \end{cases}$$

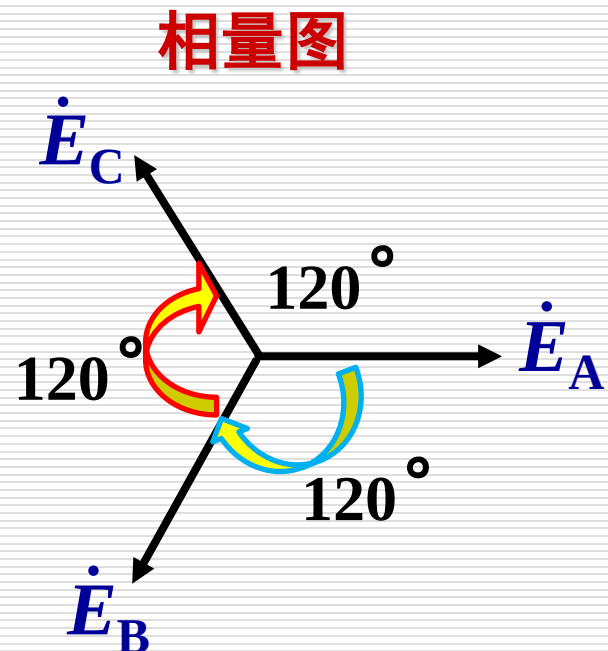
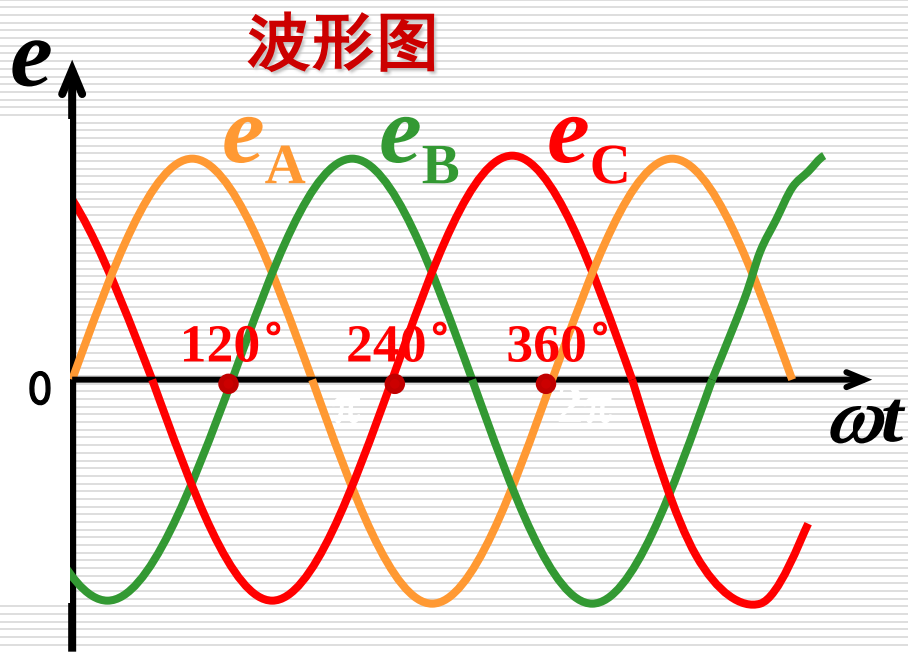


三相电动势瞬时表示式

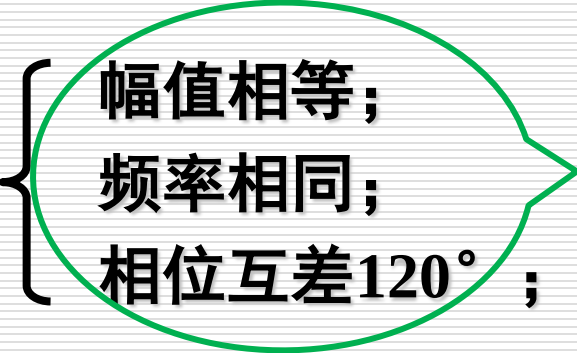
$$\begin{cases} e_A = \sqrt{2}E\sin\omega t \\ e_B = \sqrt{2}E\sin(\omega t - 120^\circ) \\ e_C = \sqrt{2}E\sin(\omega t + 120^\circ) \end{cases}$$

相量表示

$$\begin{cases} \dot{E}_A = E\angle 0^\circ \\ \dot{E}_B = E\angle -120^\circ \\ \dot{E}_C = E\angle 120^\circ \end{cases}$$



三相正弦交流电动势满足以下特征：

- 对称的三相电动势  **三相对称**
 - 幅值相等；
 - 频率相同；
 - 相位互差 120° ；

$$\begin{cases} e_A = \sqrt{2}E\sin(\omega t + \varphi) \\ e_B = \sqrt{2}E\sin(\omega t + \varphi - 120^\circ) \\ e_C = \sqrt{2}E\sin(\omega t + \varphi + 120^\circ) \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{E}_A = E \angle \varphi \\ \dot{E}_B = E \angle (\varphi - 120^\circ) \\ \dot{E}_C = E \angle (\varphi + 120^\circ) \end{cases}$$

- 对称三相电动势的瞬时值之和为 0；

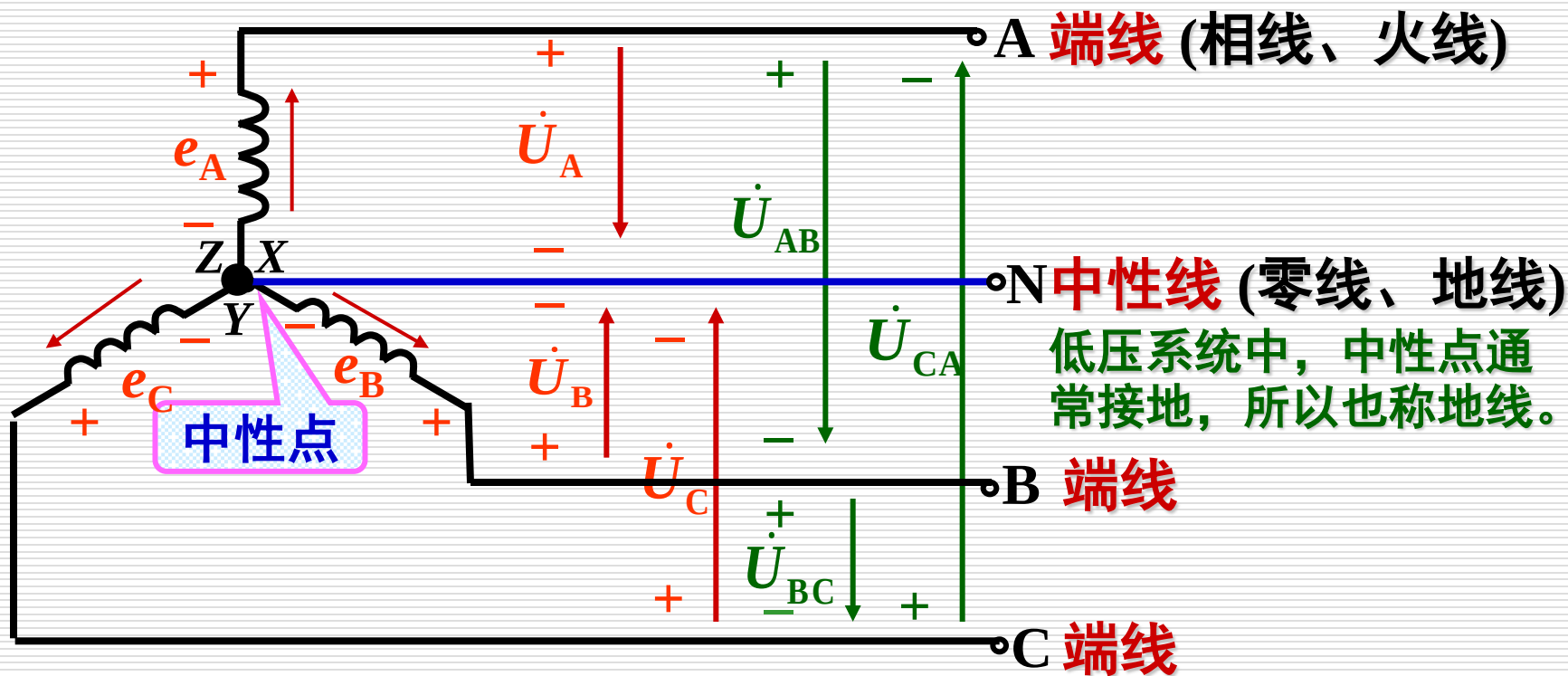
$$\text{即 } e_A + e_B + e_C = 0 \quad \text{或} \quad \dot{E}_A + \dot{E}_B + \dot{E}_C = 0$$

- 三相交流电的相序为 $A \rightarrow B \rightarrow C$ ，相位依次滞后 120° ；

相序：三相交流电依次到达正最大值的顺序；

2. 三相电源的星形联结Y

(1) 星形联结----发电机三相绕组常用接法

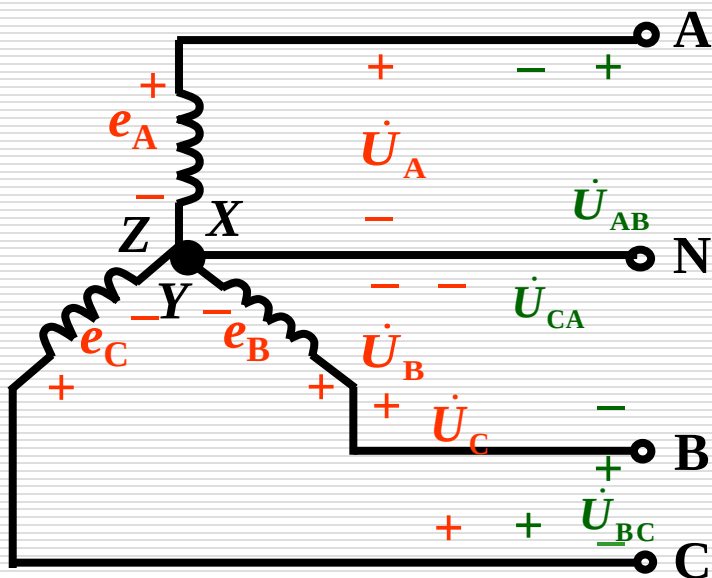


相电压：端线与中性线间的电压 $\dot{U}_A$ 、 $\dot{U}_B$ 、 $\dot{U}_C$ ；有效值 U_p ；

发电机每相绕组

线电压：端线与端线间的电压 $\dot{U}_{AB}$ 、 $\dot{U}_{BC}$ 、 $\dot{U}_{CA}$ ；有效值 U_L ；

(2) 线电压与相电压的关系

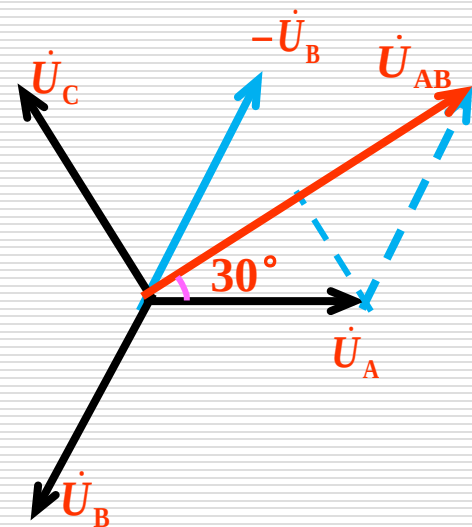


根据KVL定律

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A$$



$$U_{AB} = U_A \cos 30^\circ \times 2 = \sqrt{3} U_A$$

$$\therefore \dot{U}_{AB} = \sqrt{3} \dot{U}_A \angle 30^\circ$$

$$U_A = 220 \text{ V 时, } U_{AB} = 380 \text{ V}$$

三相电源星形Y联结

- 在数值上：线电压等于 $\sqrt{3}$ 相电压， $U_L = \sqrt{3} U_P$ ；
- 在相位上：线电压超前对应的相电压 30° ；

$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3} \dot{U}_A \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{BC} = \sqrt{3} \dot{U}_B \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = \sqrt{3} \dot{U}_C \angle 30^\circ$$

总结

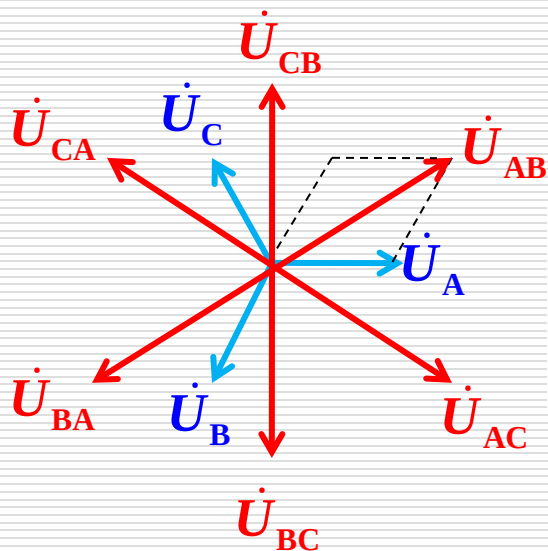
Y 联结时三相电源:

$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3}\dot{U}_A \angle 30^\circ \quad \dot{U}_{BC} = \sqrt{3}\dot{U}_B \angle 30^\circ \quad \dot{U}_{CA} = \sqrt{3}\dot{U}_C \angle 30^\circ$$

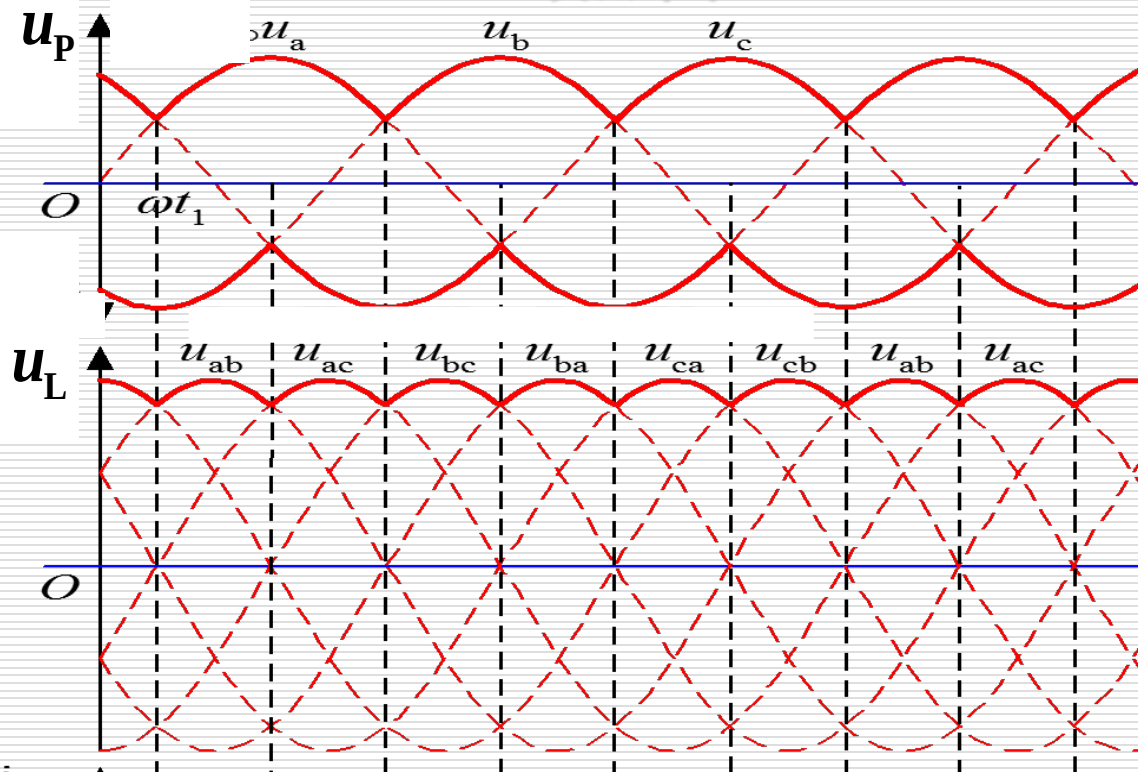
$$\dot{U}_A \rightarrow \dot{U}_B \rightarrow \dot{U}_C \rightarrow \dot{U}_A \text{ 依次相差 } 120^\circ$$

$$\dot{U}_{AB} \rightarrow \dot{U}_{AC} \rightarrow \dot{U}_{BC} \rightarrow \dot{U}_{BA} \rightarrow \dot{U}_{CA} \rightarrow \dot{U}_{CB} \rightarrow \dot{U}_{AB} \text{ 依次相差 } 60^\circ$$

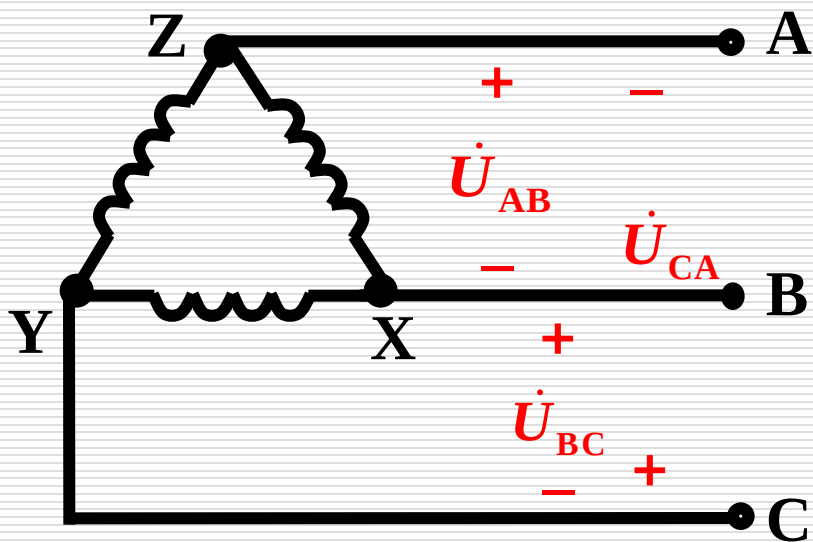
相量图



波形图



3. 三相电源的三角形联结 Δ



发电机三相绕组
采用三角形联结

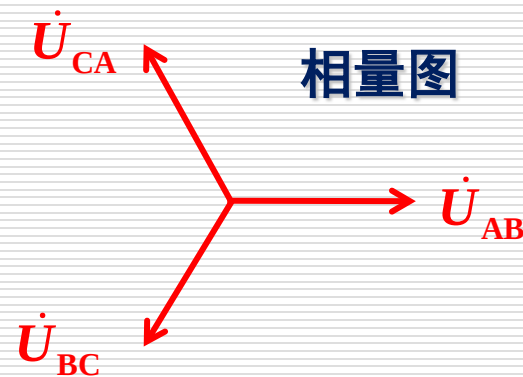
- 三相电源 Δ 联结时，没有相、线电压之分；
- 相电压等于线电压 $U_L = U_P$

$\dot{U}_{AB} \rightarrow \dot{U}_{BC} \rightarrow \dot{U}_{CA} \rightarrow \dot{U}_{AB}$ 依次相差 120°

若 $\dot{U}_{AB} = U_L \angle 0^\circ$

则 $\dot{U}_{BC} = U_L \angle -120^\circ$

$\dot{U}_{CA} = U_L \angle 120^\circ$



5.2 负载星形联结的三相电路

1. 三相负载

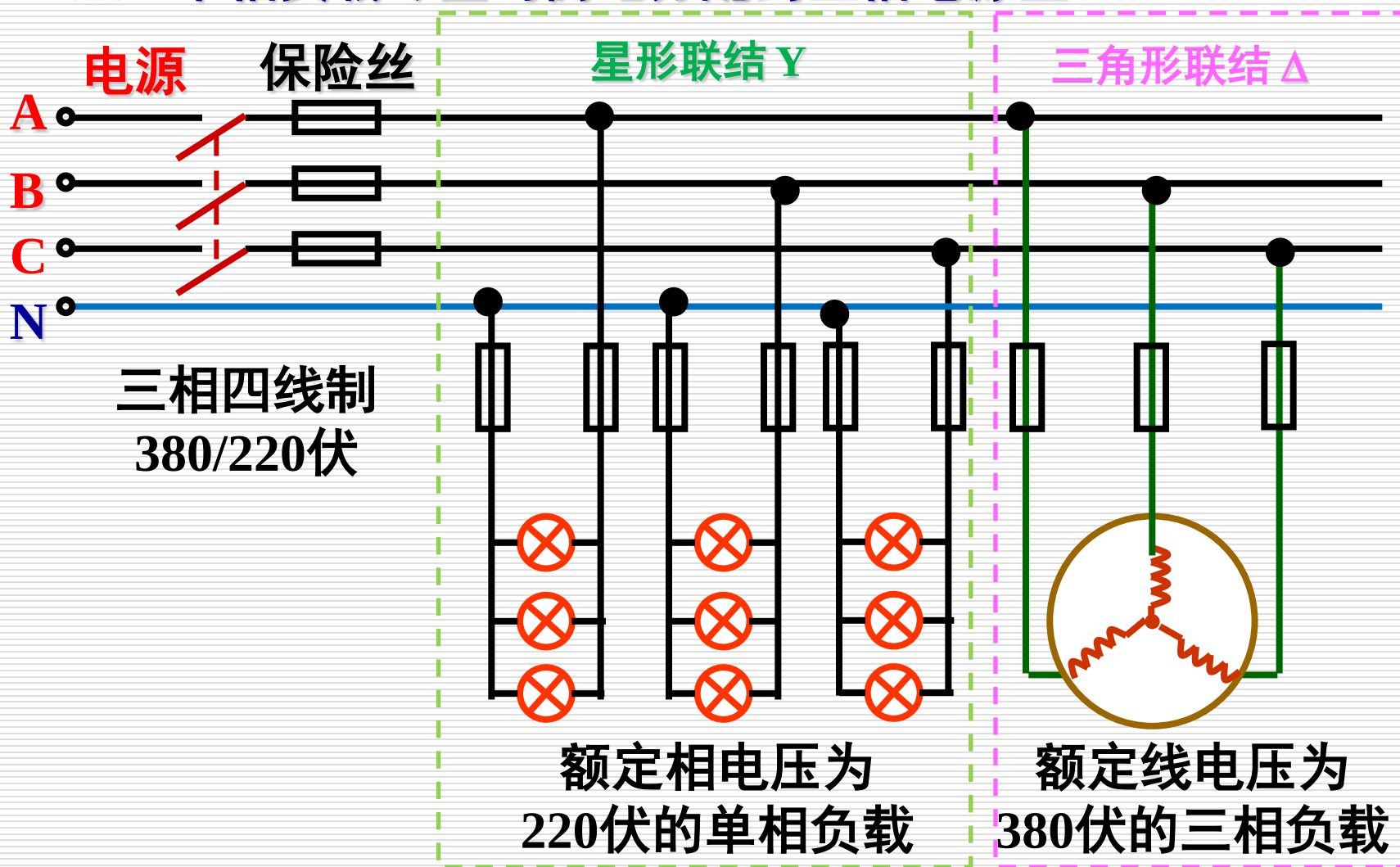
负载 { 单相负载：只需一相电源供电的负载
(第四章中涉及的)；
三相负载：需三相电源同时供电的负载，
如三相电动机等；

三相负载 { 对称三相负载： $Z_A = Z_B = Z_C = Z$ ；
对称性 如三相电动机；
不对称三相负载： Z_A 、 Z_B 、 Z_C 不相等；
如由单相负载组成的三相负载；

三相负载 { 星形联结 Y
联结 三角形联结 Δ

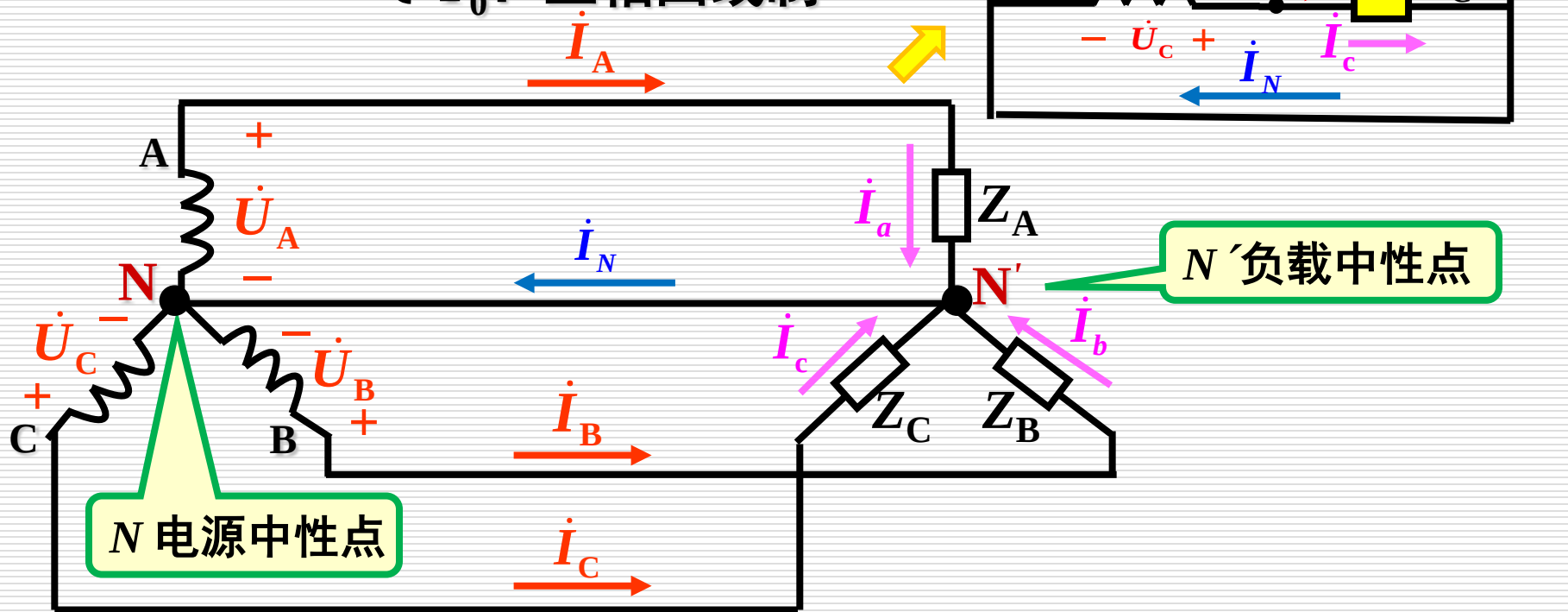
三相负载联结原则：

- (1) 电源提供的电压 = 负载的额定电压；
- (2) 单相负载尽量均衡地分配到三相电源上。



2. 负载为星形联结的三相电路

(1) 联结形式 $\begin{cases} Y: \text{三相三线制} \\ Y_0: \text{三相四线制} \end{cases}$

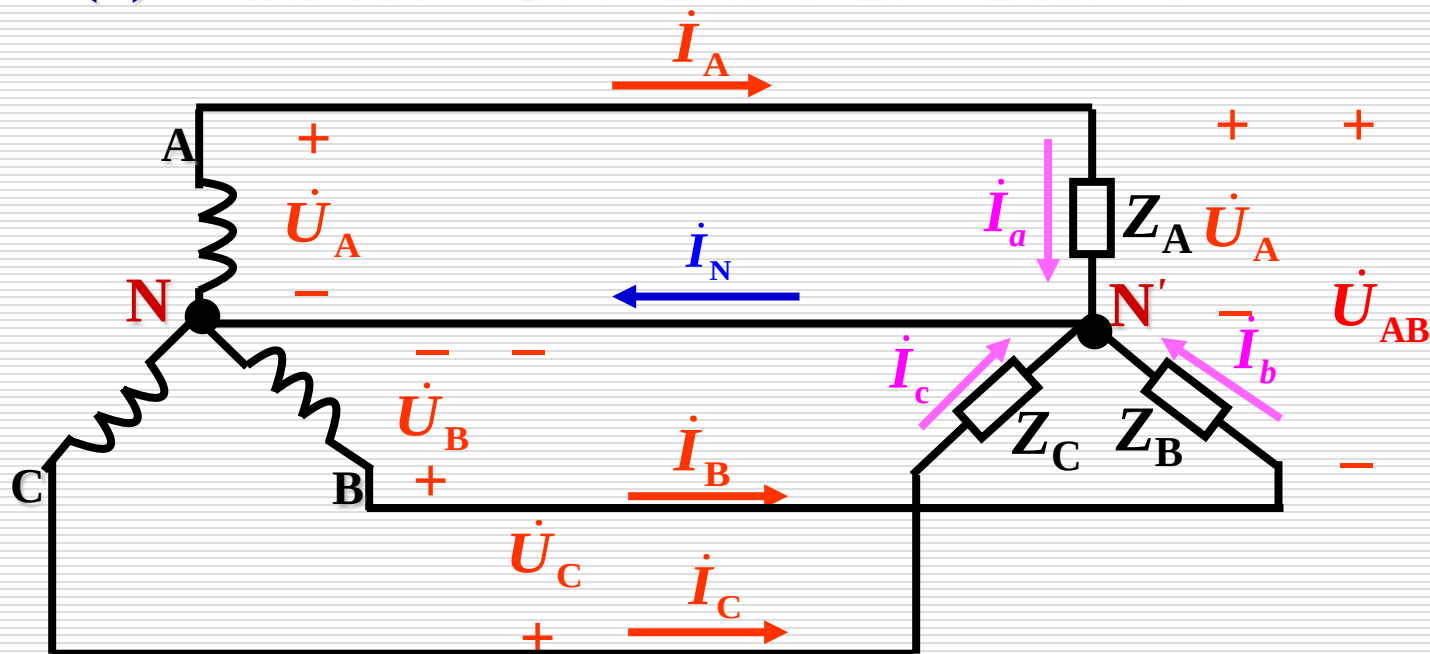


相电流： 流过每相负载的电流， $\dot{i}_a$ 、 $\dot{i}_b$ 、 $\dot{i}_c$ ；

线电流： 流过端线的电流， $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ ；

中性线电流 $\dot{I}_N$ ： $\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C$

(2) 三相负载 Y 联结电路的电压电流关系:



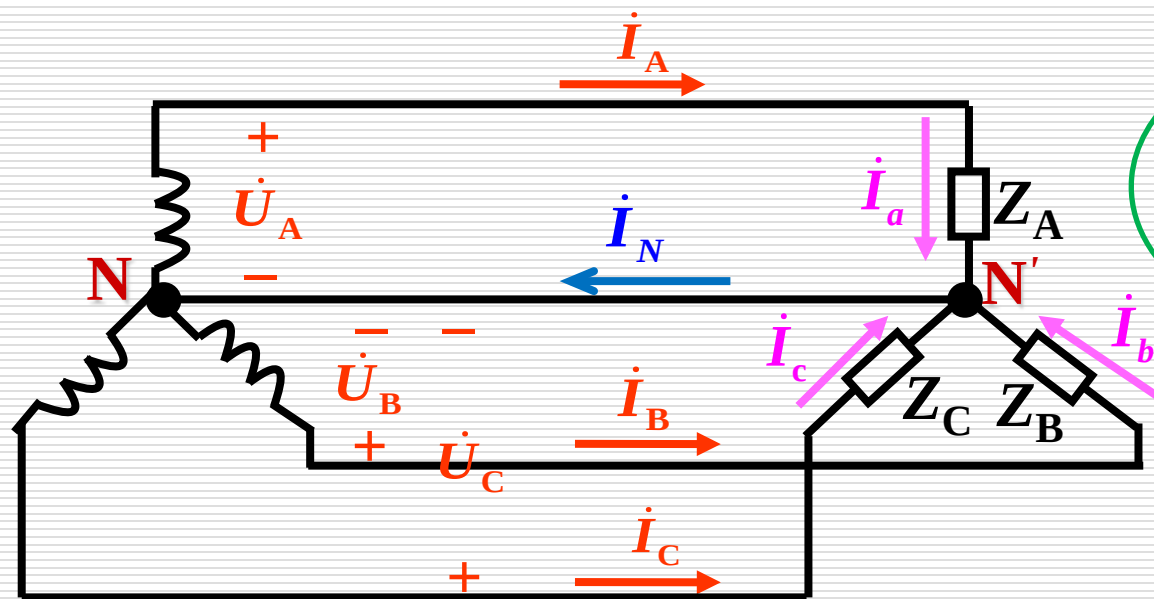
- 1) 负载端的线电压=电源线电压
 - 2) 负载的相电压=电源相电压
 - 3) 线电流=相电流; $\dot{I}_A = \dot{I}_a, I_L = I_P$;
- $$\begin{cases} \dot{U}_{AB} = \sqrt{3}\dot{U}_A \angle 30^\circ \\ U_L = \sqrt{3}U_P \end{cases}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_a = \frac{\dot{U}_A}{Z_A}, \quad \dot{I}_B = \dot{I}_b = \frac{\dot{U}_B}{Z_B}, \quad \dot{I}_C = \dot{I}_c = \frac{\dot{U}_C}{Z_C}$$

三相四线制 Y_0 :
可将各相分别看成单相电路计算;

- 4) 中性线电流 $\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C$

(3)三相负载Y 联结并且负载对称：---- 特殊情况



三相负载对称

$$Z_A = Z_B = Z_C$$

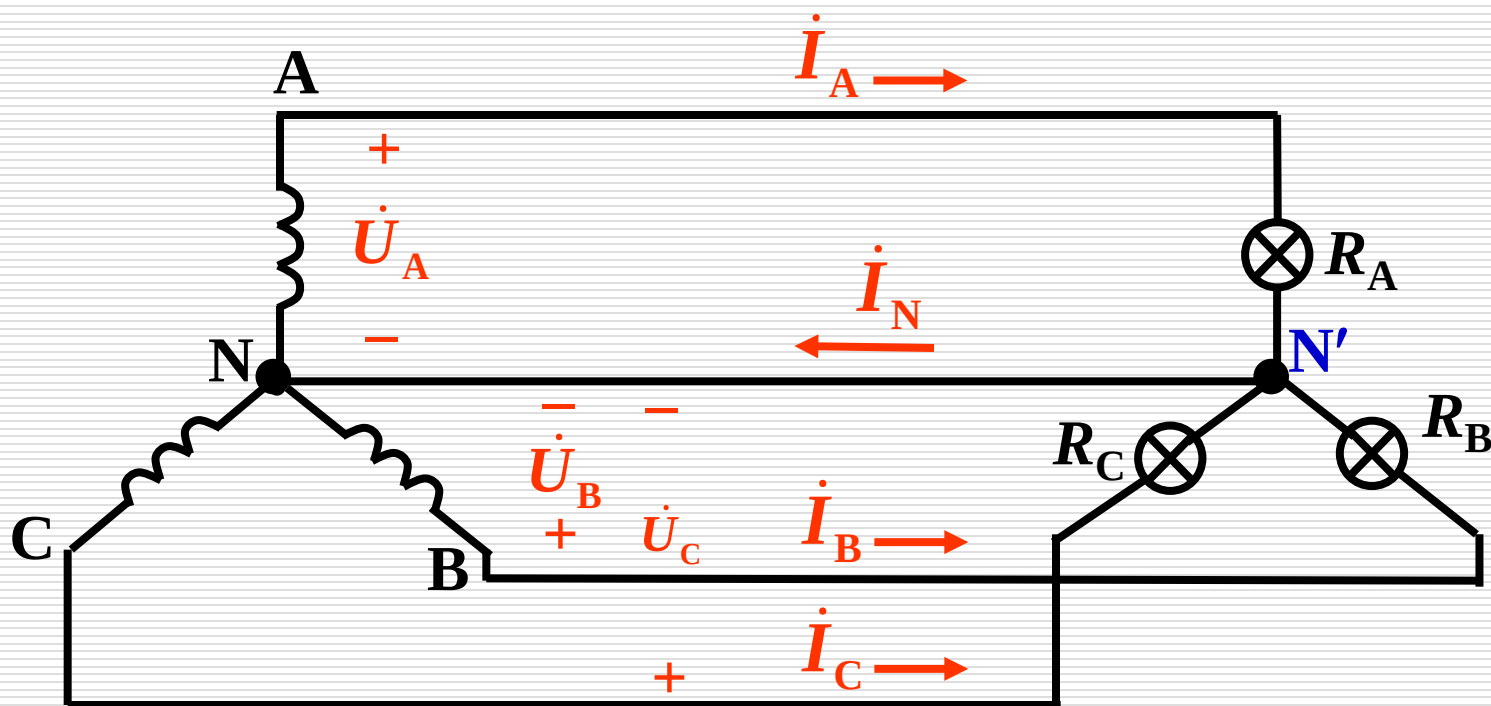
因为三相电压对称、三相负载对称，故三相相/线电流也对称。

计算时, 只需算出某一相电流, 其它两相电流可根据对称性直接写出;

如已知 $\dot{I}_A = 10\angle 30^\circ \text{ A}$, 则 $\dot{I}_B = 10\angle -90^\circ \text{ A}$, $\dot{I}_C = 10\angle 150^\circ \text{ A}$;

并且 中性线电流 $\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$

例1:某星形联结的三相电路，电源电压对称。设电源电压
 $u_{AB} = 380\sqrt{2} \sin(314t + 30^\circ) \text{V}$ ，负载为额定电压为 220V 的
 电灯组。若 $R_A = R_B = R_C = 5\Omega$ ，求线电流及中性线电流 I_N ；
 若 $R_A = 5\Omega$ ， $R_B = 10\Omega$ ， $R_C = 20\Omega$ ，求线电流及中性线电流 I_N 。



解：已知交流电源为三相四线制，并且 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{V}$ ；

则 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ \text{V}$ ， $\dot{U}_B = 220\angle -120^\circ \text{V}$ ， $\dot{U}_C = 220\angle 120^\circ \text{V}$

(1) $R_A = R_B = R_C = 5\Omega$ 为三相对称负载，

$$\text{线电流 } \dot{I}_A = \dot{I}_a = \frac{\dot{U}_A}{R_A} = \frac{220\angle 0^\circ}{5} = 44\angle 0^\circ \text{ A}$$

$\because$ 负载三相对称， $\therefore$ 三相电流亦对称；

$$\text{则 } \dot{I}_B = 44\angle -120^\circ \text{ A} \quad \dot{I}_C = 44\angle 120^\circ \text{ A}$$

$$\text{中性线电流 } \dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$$

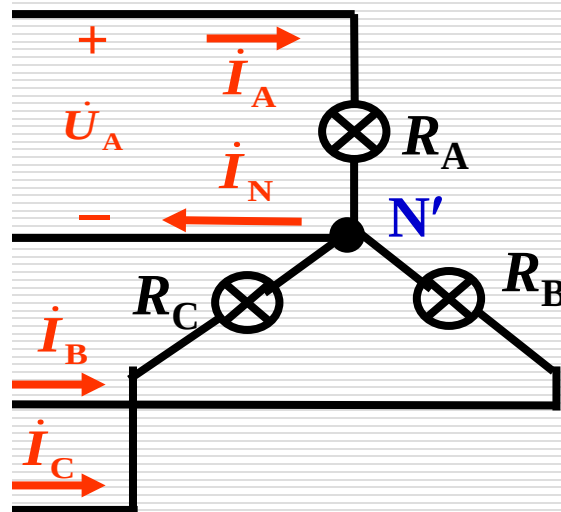
(2) 当 $R_A = 5\Omega$ 、 $R_B = 10\Omega$ 、 $R_C = 20\Omega$ 时，

为三相不对称负载，需在各相分别计算其线电流；

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{R_A} = \frac{220\angle 0^\circ}{5} = 44\angle 0^\circ \text{ A} \quad \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{R_B} = \frac{220\angle -120^\circ}{10} = 22\angle -120^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C}{R_C} = \frac{220\angle 120^\circ}{20} = 11\angle 120^\circ \text{ A}$$

$$\text{中性线电流 } \dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 44\angle 0^\circ + 22\angle -120^\circ + 11\angle 120^\circ = 29\angle -19^\circ \text{ A}$$



例2：照明系统故障分析

在上例中，试分析下列情况

- (1) A相负载短路：中性线未断时，求各相负载电压；
中性线断开时，求各相负载电压。
- (2) A相负载断路：中性线未断时，求各相负载电压；
中性线断开时，求各相负载电压。

解：(1) A相负载短路

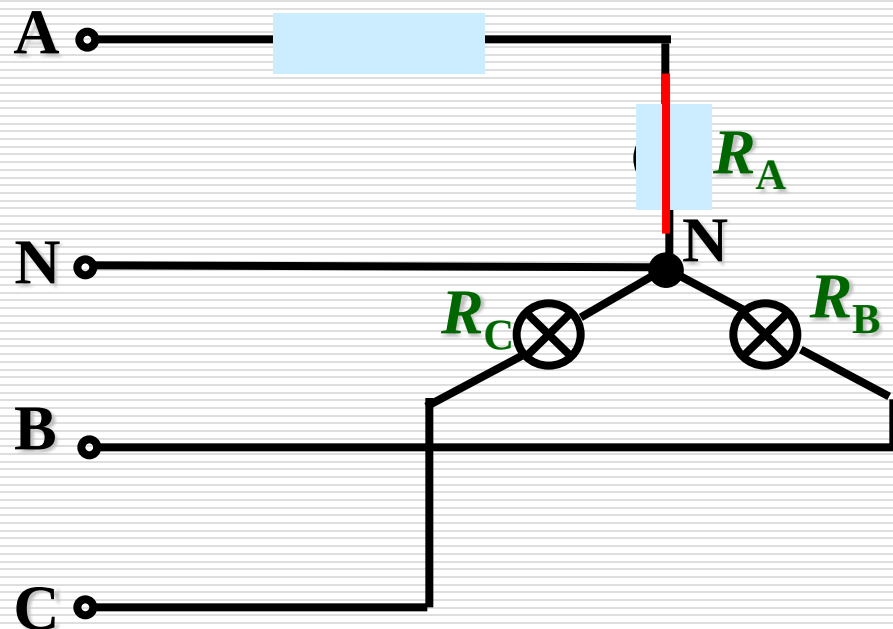
1) 中性线未断

此时A相短路电流很大，
将A相熔断丝熔断；

而 B 相和C 相未受影响，
能正常工作，其相电
压仍为

$$\dot{U}_B = 220 \angle -120^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_C = 220 \angle 120^\circ \text{ V}$$



2) A相负载短路, 中性线断开时,

此时负载中性点 N' 与A点同电位, 已知 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{V}$

因此负载各相电压为:

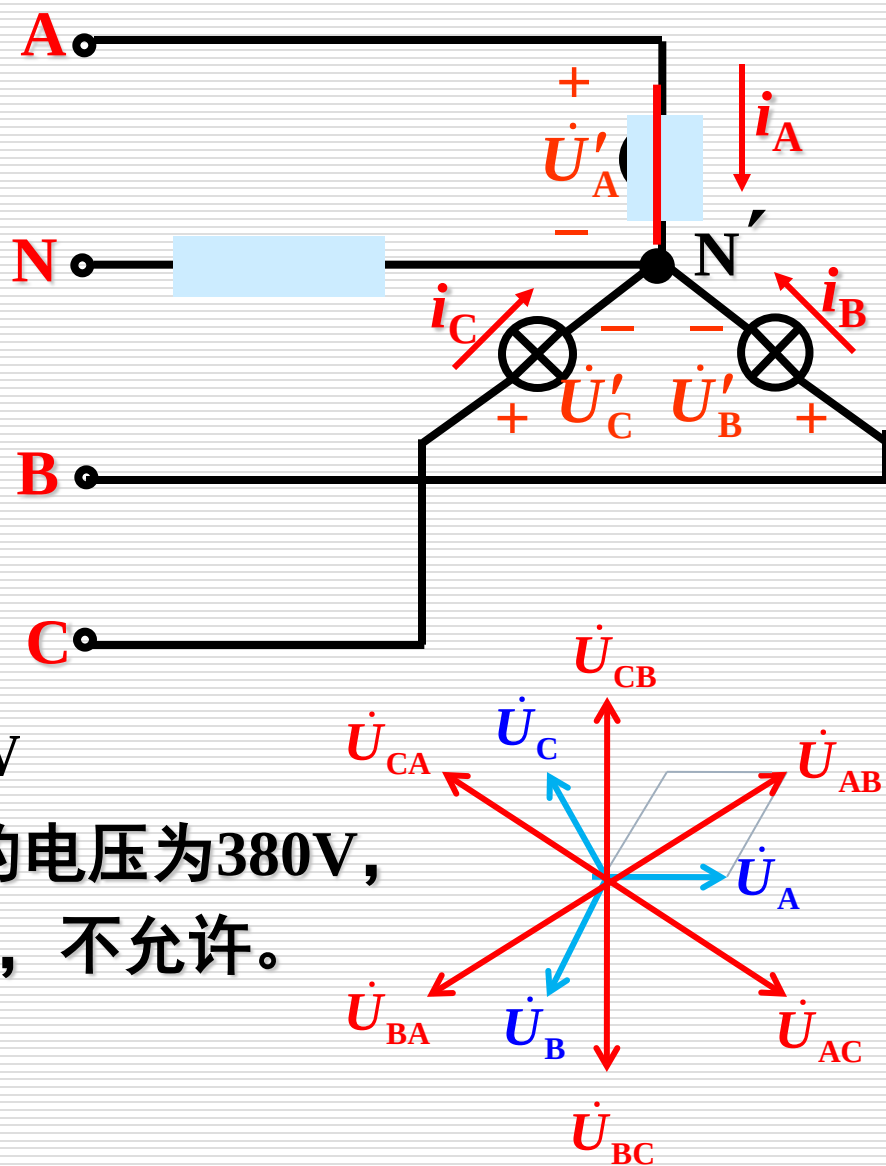
$$\dot{U}'_A = 0,$$

$$\begin{aligned}\dot{U}'_B &= \dot{U}_{BA} = \dot{U}_B - \dot{U}_A \\ &= 220\angle -120^\circ - 220\angle 0^\circ \\ &= 380\angle 210^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}'_C &= \dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A \\ &= 220\angle 120^\circ - 220\angle 0^\circ = 380\angle 150^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

故B相和C相的电灯所承受的电压为380V, 超过其额定电压220V, 危险, 不允许。

故要避免中性线断开。



(2) A相断路

1) 中性线未断

B、C 相灯仍承受220V电压，正常工作。

2) 中性线断开

变为BC相串联起来的电路，如图(b)所示，由图可求得

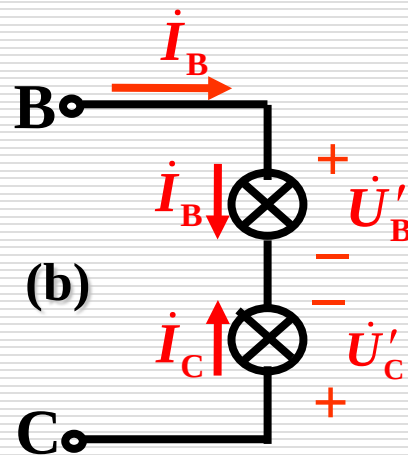
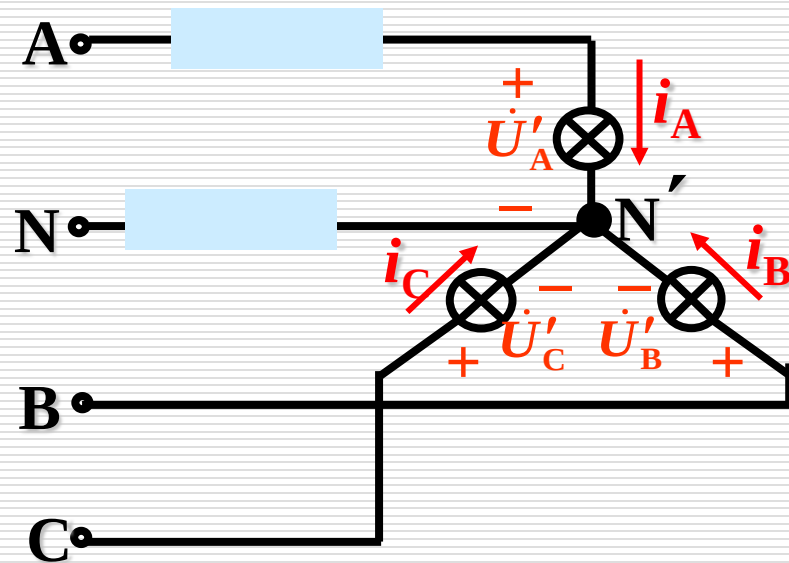
$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C = 220\angle -120^\circ - 220\angle 120^\circ = 380\angle -90^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BC}}{R_B + R_C} = \frac{380\angle -90^\circ}{10 + 20} = 12.7\angle -90^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = -\dot{I}_B = 12.7\angle (-90^\circ + 180^\circ) = 12.7\angle 90^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}'_B = \dot{I}_B R_B = 12.7\angle -90^\circ \times 10 = 127\angle -90^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}'_C = \dot{I}_C R_C = 12.7\angle 90^\circ \times 20 = 254\angle 90^\circ \text{ V}$$



C 相灯所承受的电压为254V，超过其额定电压220V，危险。

例3: 求例1电路中性线断开、负载不对称时的相电压及相电流。

解: 已知 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ \text{ V}$,

设N为参考电位, 接地; 则节点电压

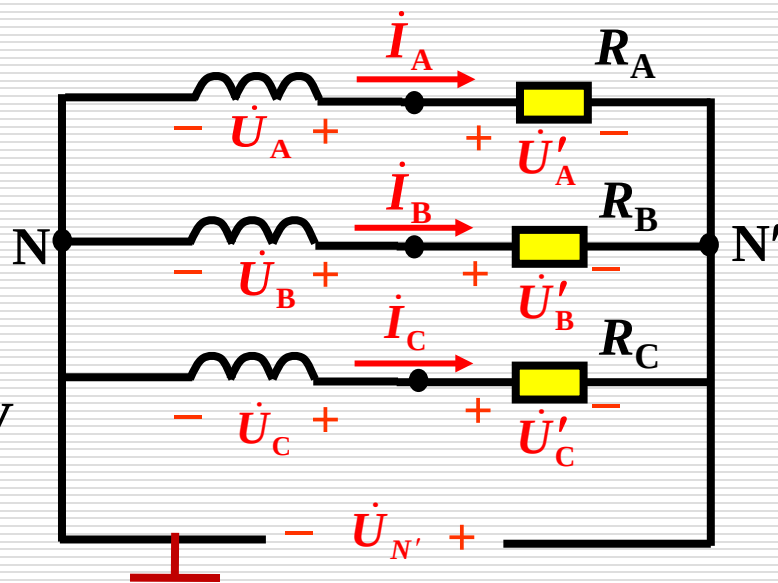
$$\begin{aligned}\dot{U}_{N'} &= \frac{\frac{\dot{U}_A}{R_A} + \frac{\dot{U}_B}{R_B} + \frac{\dot{U}_C}{R_C}}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}} = \frac{\frac{220\angle 0^\circ}{5} + \frac{220\angle -120^\circ}{10} + \frac{220\angle 120^\circ}{20}}{\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20}} \\ &= 78.6 - j27.2 = 85.3\angle -19^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

则各个相电压及相电流为

$$\begin{aligned}\dot{U}_{N'} &= -\dot{U}'_A + \dot{U}_A \\ \therefore \dot{U}'_A &= \dot{U}_A - \dot{U}_{N'} \\ &= 220\angle 0^\circ - 85.3\angle -19^\circ = 144\angle 11^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

$$\dot{U}'_B = \dot{U}_B - \dot{U}_{N'} = 249\angle -139^\circ \text{ V}$$

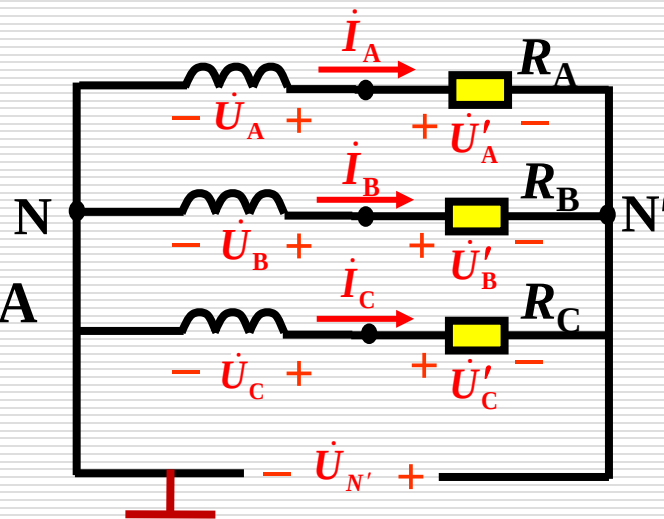
$$\dot{U}'_C = \dot{U}_C - \dot{U}_{N'} = 288\angle 131^\circ \text{ V}$$



$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}'_A}{R_A} = \frac{144 \angle 11^\circ}{5} = 28.8 \angle 11^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}'_B}{R_B} = \frac{249.4 \angle -139^\circ}{10} = 24.94 \angle -139^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}'_C}{R_C} = \frac{288 \angle 131^\circ}{20} = 14.4 \angle 131^\circ \text{ A}$$



结论：

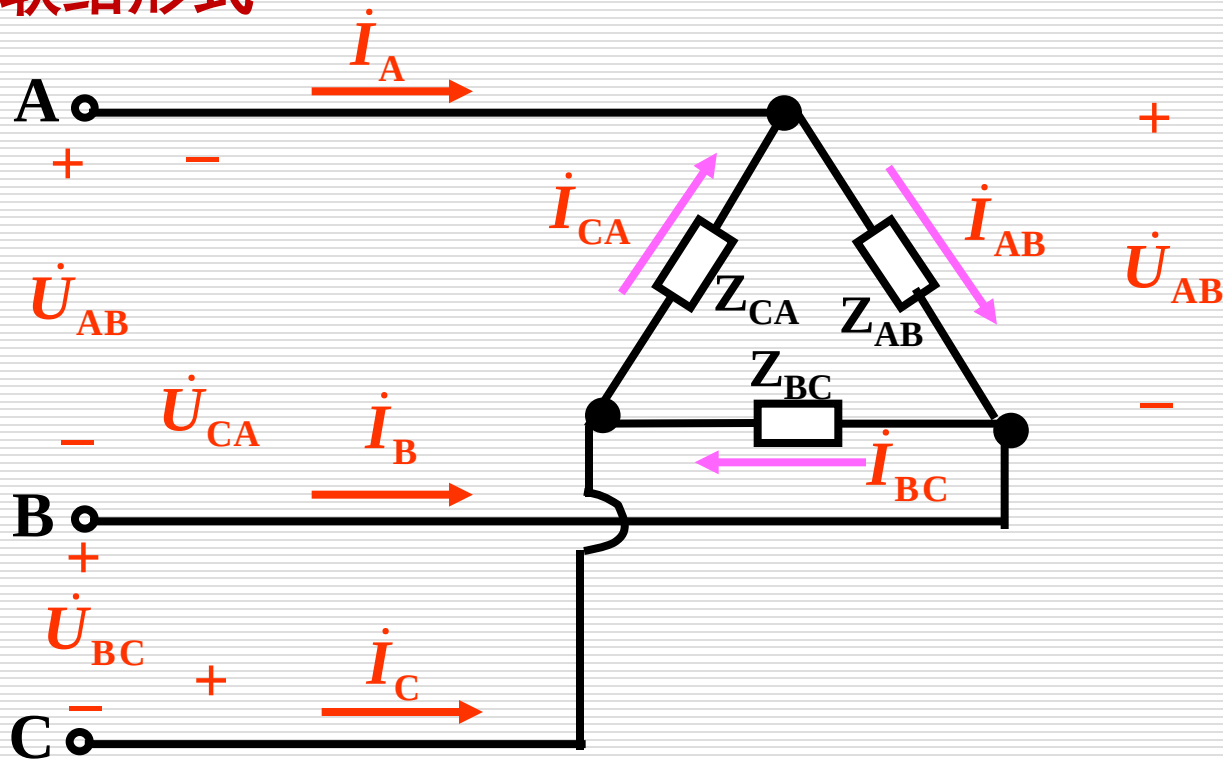
1. 有中性线：三相Y联结、不对称负载时三相负载的相电压对称。
2. 无中性线：三相Y联结、不对称负载时三相负载的相电压不对称。
3. 由于照明系统容易三相负载不对称，因此必须采用三相四线制供电方式，且中性线上不允许接刀闸开关和熔断器，刀闸开关和熔断器要接在端线（火线）上。

中性线的作用

作业： P₁₈₂ 5.2.5;

5.3 负载为三角形联结的三相电路

1. 联结形式



相电流: 流过每相负载的电流 $\dot{I}_{AB}$ 、 $\dot{I}_{BC}$ 、 $\dot{I}_{CA}$ ；

线电流: 流过端线的电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ ；

注意: 线电流不等于相电流，但线电压等于相电压；

2. 三相负载 Δ 联结:

(1) 负载相电压 = 电源线电压, 即 $U_P = U_L$;

由于一般电源线电压对称, 因此

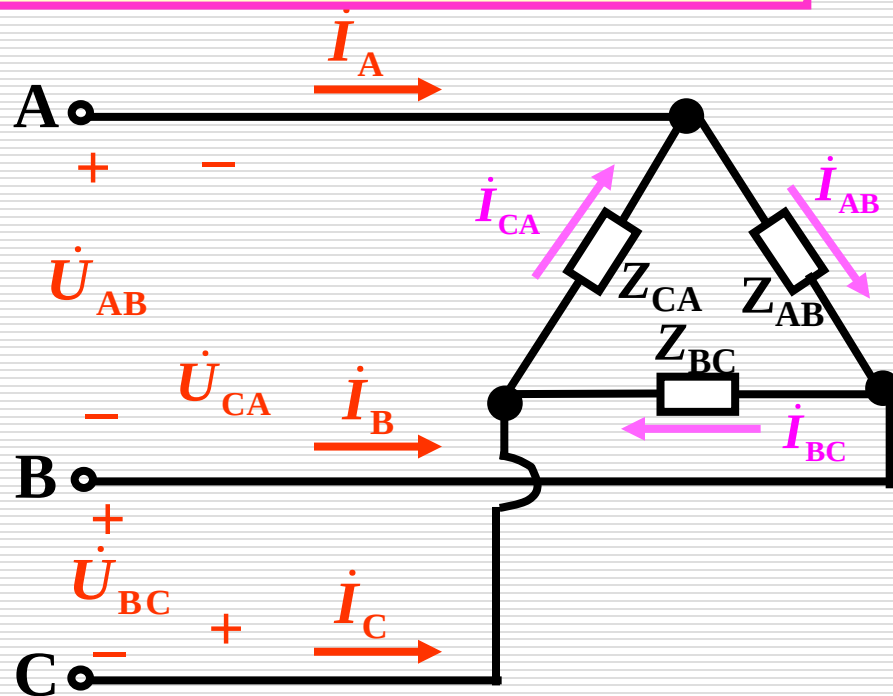
不论三相负载是否对称, 三相负载的相电压始终对称;

(2) 相电流

$$\begin{cases} \dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_{AB}} \\ \dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_{BC}} \\ \dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_{CA}} \end{cases}$$

(3) 线电流

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} \\ \dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} \\ \dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} \end{cases}$$



线电流不等于相电流

3. 三相负载 Δ 联结并且负载对称：----特殊情况

三相负载对称

$$Z_A = Z_B = Z_C$$

因三相电压与三相负载均对称, 故**三相相电流对称**
即只需求出一个相电流, 就可写出另外两个相电流;

$$\text{线电流} \begin{cases} \dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} \\ \dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} \\ \dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} \end{cases}$$

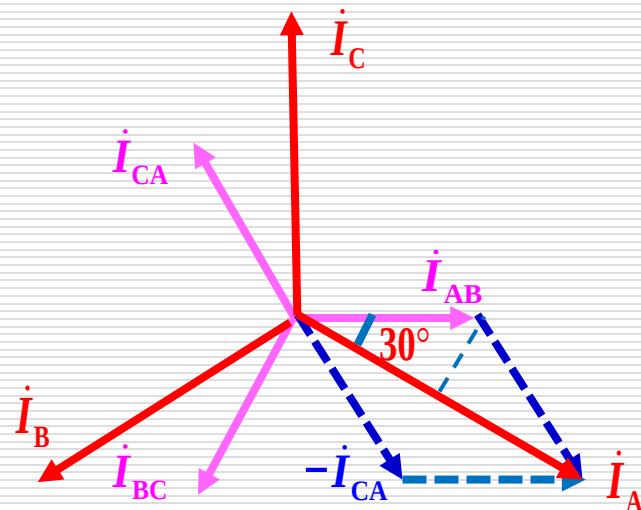
$$I_L = 2I_p \cos 30^\circ = \sqrt{3}I_p$$

$$\dot{I}_A = \sqrt{3}\dot{I}_{AB} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_B = \sqrt{3}\dot{I}_{BC} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_C = \sqrt{3}\dot{I}_{CA} \angle -30^\circ$$

同理



故三相线电流亦对称;

三相负载对称并为 Δ 联结时, 三相相 / 线电流亦对称,
线电流在幅值上是相电流幅值的 $\sqrt{3}$ 倍, 在相位上滞后
对应的相电流 30° 。

5.4 三相功率

三相功率计算方法：有功、无功功率逐相地进行计算，然后求和。

注意：①电阻只产生有功功率 $I_R^2 R$ ；电感只产生无功功率 $I_L^2 X_L$ (其值取正)；电容只产生无功功率 $-I_C^2 X_C$ (其值取负)；

②无论负载为 Y 或 Δ 联结，每相有功功率都应为： $P_p = U_p I_p \cos \varphi_p$

三相
不对称
负载

有功功率： $P = \sum_1^i I_i^2 R_i$

或 $P = P_1 + P_2 + P_3 = U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_2 I_2 \cos \varphi_2 + U_3 I_3 \cos \varphi_3$

无功功率： $Q = \sum_1^i I_i^2 X_{Li} - \sum_1^j I_j^2 X_{Cj}$

或 $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = U_1 I_1 \sin \varphi_1 + U_2 I_2 \sin \varphi_2 + U_3 I_3 \sin \varphi_3$

视在功率： $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{(P_1 + P_2 + P_3)^2 + (Q_1 + Q_2 + Q_3)^2}$

注意：三相电路，总的视在功率是不能直接相加的 $S \neq S_1 + S_2 + S_3$

特殊情况

三相负载对称

$$Z_A = Z_B = Z_C$$

∴当三相负载对称

$$\begin{cases} \text{Y联结: } U_L = \sqrt{3}U_P, & I_L = I_P \\ \Delta \text{联结: } U_L = U_P, & I_L = \sqrt{3}I_P \end{cases}$$

三相
对称
负载

有功功率: $P = \sum_1^i I_i^2 R_i$

相电压与相电
流的相位差

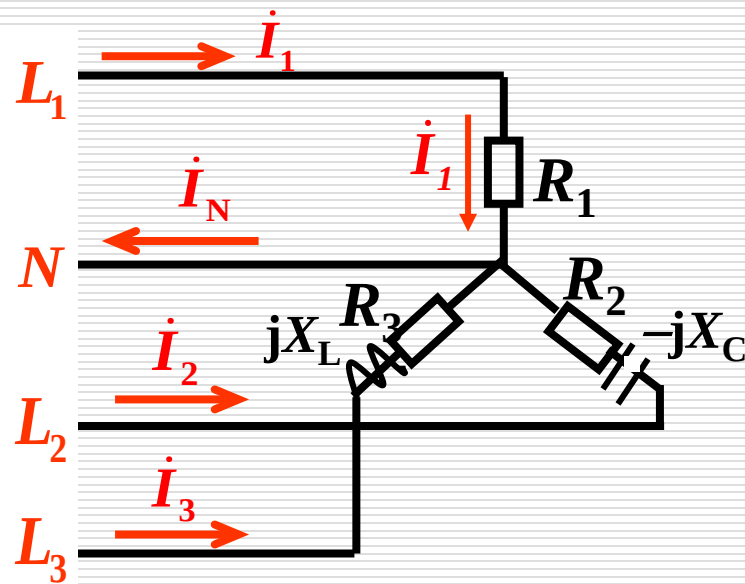
或 $P = 3U_P I_P \cos\varphi_P = \sqrt{3}U_L I_L \cos\varphi_P$

无功功率: $Q = \sum_1^i I_i^2 X_{Li} - \sum_1^j I_j^2 X_{Cj}$

或 $Q = 3U_P I_P \sin\varphi_P = \sqrt{3}U_L I_L \sin\varphi_P$

视在功率: $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3U_P I_P = \sqrt{3}U_L I_L$

例4: 在线电压 $U_L = 380\text{ V}$ 的三相四线制电源上；已知 $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = R_3 = 16\Omega$, $X_L = X_C = 12\Omega$, 试求 1. 电流 $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}_3, \dot{I}_N$, 2. 负载消耗的总的有功功率、无功功率、视在功率； 3. 若 L_1 相线及中性线均断开时的 $\dot{I}_2, \dot{I}_3$



解: 已知线电压 $U_L = 380\text{V}$, 则相电压 $U_P = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220\text{V}$;

$$Z_1 = 20\Omega \quad Z_2 = 16 - j12 = 20\angle -37^\circ\Omega \quad Z_3 = 16 + j12 = 20\angle 37^\circ\Omega$$

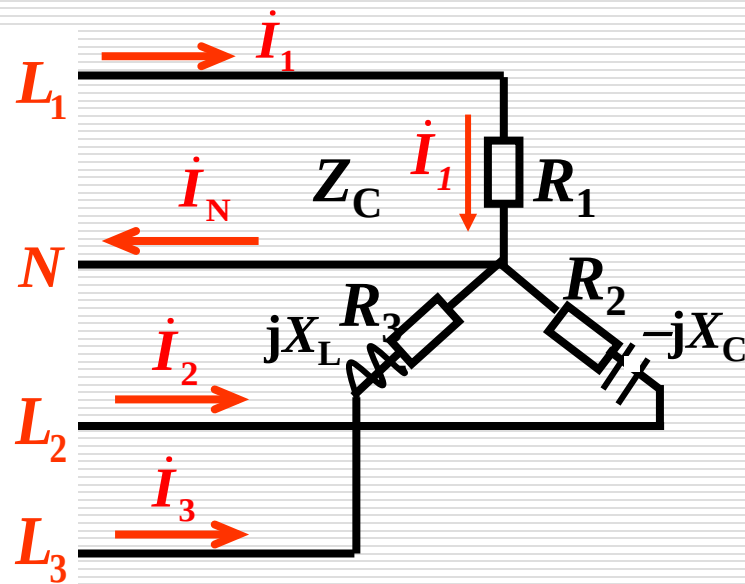
设 $\dot{U}_1 = 220\angle 0^\circ\text{V}$, 则 $\dot{U}_2 = 220\angle -120^\circ\text{V}$, $\dot{U}_3 = 220\angle 120^\circ\text{V}$,

$$1. \quad \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_1} = \frac{220\angle 0^\circ}{20} = 11\angle 0^\circ\text{A} \quad \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{Z_2} = \frac{220\angle -120^\circ}{20\angle -37^\circ} = 11\angle -83^\circ\text{A}$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_3}{Z_3} = \frac{220\angle 120^\circ}{20\angle 37^\circ} = 11\angle 83^\circ\text{A}$$

$$\dot{I}_N = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 11\angle 0^\circ + 11\angle -83^\circ + 11\angle 83^\circ = 13.64\angle 0^\circ\text{A}$$

例4: 在线电压 $U_L = 380 \text{ V}$ 的三相四线制电源上；已知 $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = R_3 = 16\Omega$, $X_L = X_C = 12\Omega$, 试求 1. 电流 $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}_3, \dot{I}_N$, 2. 负载消耗的总的有功功率、无功功率、视在功率； 3. 若 L_1 相线及中性线均断开时的 $\dot{I}_2, \dot{I}_3$



$$2. \quad P = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 = 11^2 \times 20 + 11^2 \times 16 + 11^2 \times 16 = 6292 \text{ W}$$

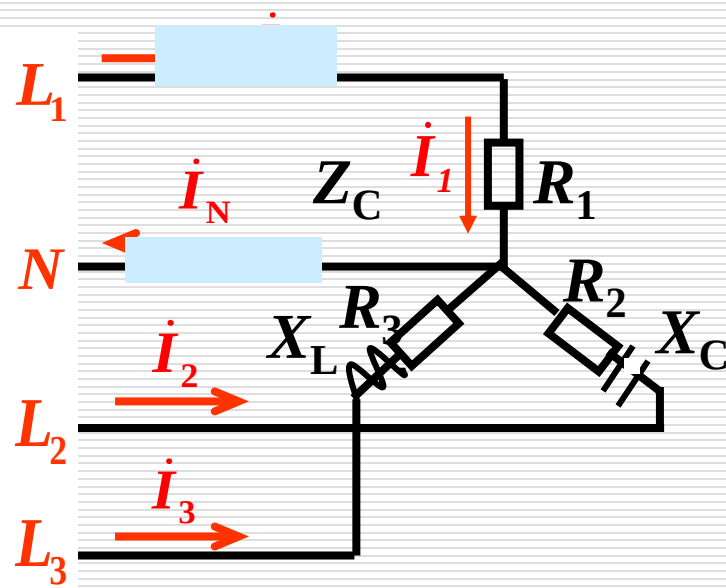
$$\begin{aligned} \text{或 } P &= P_1 + P_2 + P_3 = U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_2 I_2 \cos \varphi_2 + U_3 I_3 \cos \varphi_3 \\ &= 220 \times 11 \times \cos 0^\circ + 220 \times 11 \times \cos(-37^\circ) + 220 \times 11 \times \cos 37^\circ = 6292 \text{ W} \end{aligned}$$

$$Q = I_3^2 X_L - I_2^2 X_C = 11^2 \times 12 - 11^2 \times 12 = 0 \text{ var}$$

$$\begin{aligned} \text{或 } Q &= Q_1 + Q_2 + Q_3 = U_1 I_1 \sin \varphi_1 + U_2 I_2 \sin \varphi_2 + U_3 I_3 \sin \varphi_3 \\ &= 220 \times 11 \times \sin 0^\circ + 220 \times 11 \times \sin(-37^\circ) + 220 \times 11 \times \sin 37^\circ = 0 \text{ var} \end{aligned}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{6292^2 + 0^2} = 6292 \text{ VA}$$

例4: 在线电压 $U_L = 380 \text{ V}$ 的三相四线制电源上；已知 $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = R_3 = 16\Omega$, $X_L = X_C = 12\Omega$, 试求 1. 电流 $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}_3, \dot{I}_N$, 2. 负载消耗的总的有功功率、无功功率、视在功率； 3. 若 L_1 相线及中性线均断开时的 $\dot{I}_2, \dot{I}_3$



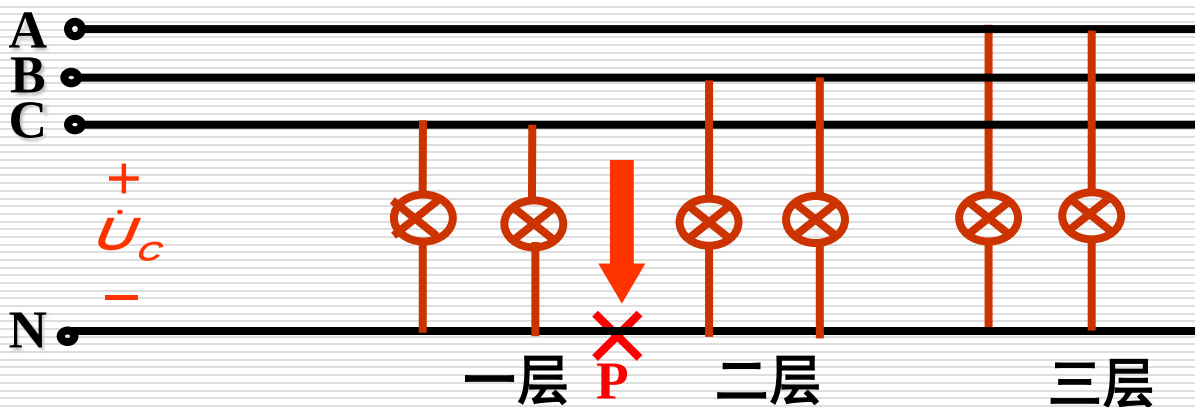
3. 若 L_1 相线及中性线均断开，则电路变为 L_2 与 L_3 串联；

$$\begin{aligned} \dot{I}_2 &= \frac{\dot{U}_{23}}{R_2 - jX_C + R_3 + jX_L} = \frac{\dot{U}_2 - \dot{U}_3}{R_2 - jX_C + R_3 + jX_L} = \frac{220\angle -120^\circ - 220\angle 120^\circ}{16 - j12 + 16 + j12} \\ &= \frac{380\angle -90^\circ}{32} = 11.88\angle -90^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

$$\dot{I}_3 = -\dot{I}_2 = 11.88\angle(-90^\circ + 180^\circ) = 11.88\angle 90^\circ \text{ A}$$

P₁₈₂ 5.2.6 某大楼电灯发生故障，第二层楼和第三层楼所有电灯都突然暗下来，而第一层楼电灯亮度不变，试问这是什么原因？这楼的电灯是如何联接的？同时发现，第三层楼的电灯比第二层楼的电灯还暗些，这又是什么原因？

解：(1) 本系统供电线路图



一层灯亮度不变，说明一层供电正常；故障应在一、二层之间，中性线断开。

- (2) 当P处断开时，二、三层楼的灯串联接在A、B相之间承受380V线电压，灯亮度都变暗，说明二、三层楼的相电压均小于220V；
- (3) 若三层的灯比二层的灯还暗些，说明三层的灯承受的相电压比二层的还小，二、三层属串联连接，则 $\Sigma R_3 < \Sigma R_2$ ，而每层楼的灯之间属于并联连接，所以三层开的灯比二层的多。

作业：P₁₈₃ 5.4.2；

P₁₈₂ 5.2.5 图5.03所示的是三相四线制电路，电源线电压为380V。三相负载电阻星型连接， $R_1 = 11\Omega$ ， $R_2 = R_3 = 22\Omega$ 。(1)试求负载相电压、相电流及中性线电流，并作出它们的相量图；(2)如无中性线，求负载相电压及中性点电压；(3)如无中性线，当 L_1 短路时，求各相电压和电流，并作出它们的相量图；(4)如无中性线，当 L_3 断路时，求另外两相电压和电流；(5)在(3)、(4)中如有中性线，则又如何？

解：(1)设 $\dot{U}_1 = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$

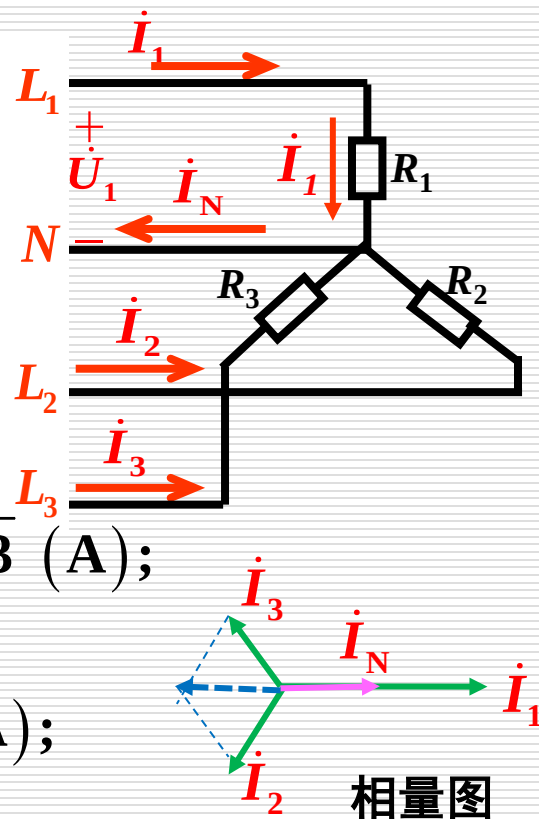
则 $\dot{U}_2 = 220 \angle -120^\circ \text{ V}$ ； $\dot{U}_3 = 220 \angle 120^\circ \text{ V}$ ；

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{R_1} = \frac{220 \angle 0^\circ}{11} = 20 \angle 0^\circ \text{ A} = 20 \text{ A};$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{R_2} = \frac{220 \angle -120^\circ}{22} = 10 \angle -120^\circ \text{ A} = -5 - j5\sqrt{3} \text{ (A)};$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_3}{R_3} = \frac{220 \angle 120^\circ}{22} = 10 \angle 120^\circ \text{ A} = -5 + j5\sqrt{3} \text{ (A)};$$

$$\dot{I}_N = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 20 - 5 - j5\sqrt{3} - 5 + j5\sqrt{3} = 10 \text{ A} = 10 \angle 0^\circ \text{ A};$$



P₁₈₂ 5.2.5 图5.03所示的是三相四线制电路，电源线电压为380V。三相负载电阻星型连接， $R_1 = 11\Omega$ ， $R_2 = R_3 = 22\Omega$ 。(1)试求负载相电压、相电流及中性线电流，并作出它们的相量图；(2)如无中性线，求负载相电压及中性点电压；(3)如无中性线，当 L_1 短路时，求各相电压和电流，并作出它们的相量图；(4)如无中性线，当 L_3 断路时，求另外两相电压和电流；(5)在(3)、(4)中如有中性线，则又如何？

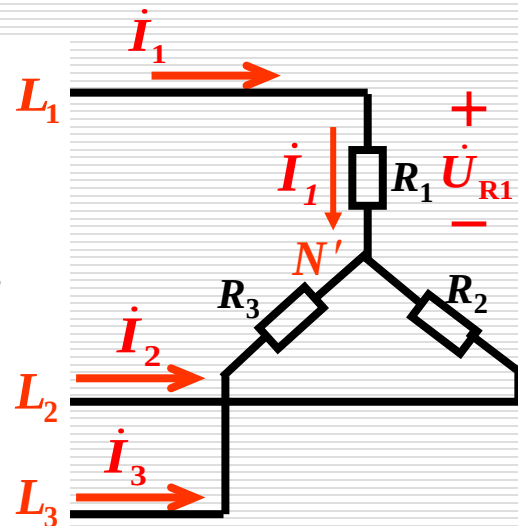
解：(2)若无中性线，根据节点电压法，设电源中点 N 接地

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\frac{\dot{U}_1}{R_1} + \frac{\dot{U}_2}{R_2} + \frac{\dot{U}_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{\frac{220\angle 0^\circ}{11} + \frac{220\angle -120^\circ}{22} + \frac{220\angle 120^\circ}{22}}{\frac{1}{11} + \frac{1}{22} + \frac{1}{22}} = 55\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{R_1} = \dot{U}_1 - \dot{U}_{N'N} = 220\angle 0^\circ - 55\angle 0^\circ = 165\angle 0^\circ \text{ V};$$

$$\dot{U}_{R_2} = \dot{U}_2 - \dot{U}_{N'N} = 220\angle -120^\circ - 55\angle 0^\circ = 252\angle -131^\circ \text{ V};$$

$$\dot{U}_{R_3} = \dot{U}_3 - \dot{U}_{N'N} = 220\angle 120^\circ - 55\angle 0^\circ = 252\angle 131^\circ \text{ V};$$



P₁₈₂ 5.2.5 图5.03所示的是三相四线制电路，电源线电压为380V。三相负载电阻星型连接， $R_1 = 11\Omega$ ， $R_2 = R_3 = 22\Omega$ 。(1)试求负载相电压、相电流及中性线电流，并作出它们的相量图；(2)如无中性线，求负载相电压及中性点电压；(3)如无中性线，当 L_1 短路时，求各相电压和电流，并作出它们的相量图；(4)如无中性线，当 L_3 断路时，求另外两相电压和电流；(5)在(3)、(4)中如有中性线，则又如何？

解：(3)若无中性线， L_1 短路；

$$\dot{U}_{R_1} = 0 \angle 0^\circ \text{ V};$$

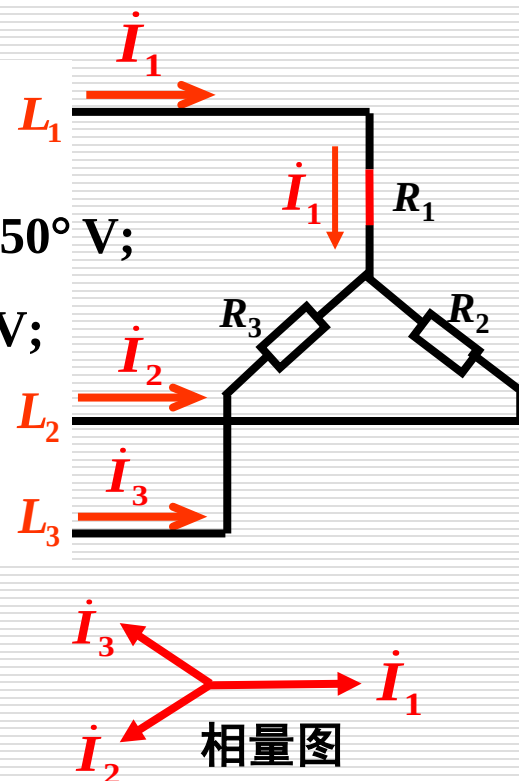
$$\dot{U}_{R_2} = \dot{U}_{21} = \dot{U}_2 - \dot{U}_1 = 220 \angle -120^\circ - 220 \angle 0^\circ = 380 \angle -150^\circ \text{ V};$$

$$\dot{U}_{R_3} = \dot{U}_{31} = \dot{U}_3 - \dot{U}_1 = 220 \angle 120^\circ - 220 \angle 0^\circ = 380 \angle 150^\circ \text{ V};$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_{R_2} = \frac{\dot{U}_{R_2}}{R_2} = \frac{380 \angle -150^\circ}{22} = 17.3 \angle -150^\circ \text{ A};$$

$$\dot{I}_3 = \dot{I}_{R_3} = \frac{\dot{U}_{R_3}}{R_3} = \frac{380 \angle 150^\circ}{22} = 17.3 \angle 150^\circ \text{ A};$$

$$\dot{I}_1 = -\dot{I}_2 - \dot{I}_3 = -17.3 \angle -150^\circ - 17.3 \angle 150^\circ = 30 \angle 0^\circ \text{ A};$$



P₁₈₂ 5.2.5 图5.03所示的是三相四线制电路，电源线电压为380V。三相负载电阻星型连接， $R_1 = 11\Omega$ ， $R_2 = R_3 = 22\Omega$ 。(1)试求负载相电压、相电流及中性线电流，并作出它们的相量图；(2)如无中性线，求负载相电压及中性点电压；(3)如无中性线，当 L_1 短路时，求各相电压和电流，并作出它们的相量图；(4)如无中性线，当 L_3 断路时，求另外两相电压和电流；(5)在(3)、(4)中如有中性线，则又如何？

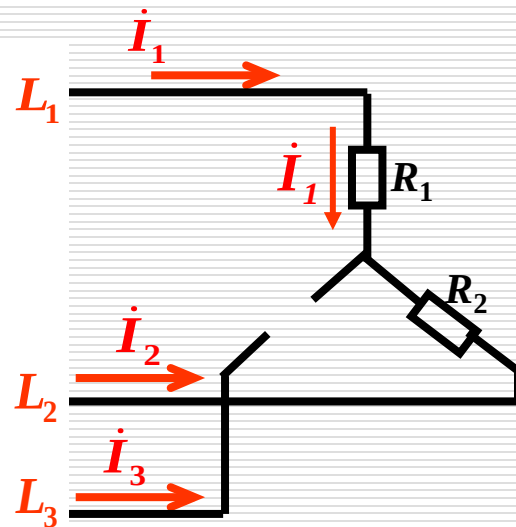
解：(4)若无中性线， L_3 断路；

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{12}}{R_1 + R_2} = \frac{380\angle 30^\circ}{11 + 22} = 11.5\angle 30^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = -\dot{I}_1 = 11.5\angle (30^\circ + 180^\circ) = 11.5\angle -150^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{R_1} = \dot{I}_1 R_1 = 11.5\angle 30^\circ \times 11 = 127\angle 30^\circ \text{ V};$$

$$\dot{U}_{R_2} = \dot{I}_2 R_2 = 11.5\angle -150^\circ \times 22 = 253\angle -150^\circ \text{ V};$$

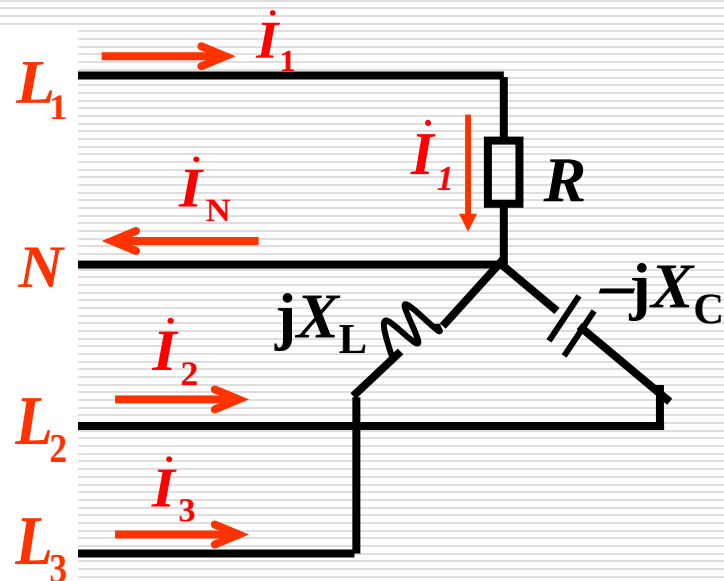


(5)若有中性线，

当 L_1 短路时， L_1 相产生短路电流，使熔断器断开； L_2 、 L_3 正常工作；

当 L_3 断路时， $I_3 = 0$ ； L_1 、 L_2 正常工作；

P₁₈₃ 5.4.2 在图5.06中，电源线电压 $U_L = 380\text{ V}$ 。(1) 如果图中各相负载的阻抗模都等于 10Ω ，是否可以说负载是对称的？(2) 试求各相电流，并用电压与电流的相量图计算中性线电流。如果中性线电流的参考方向选定的同电路图上所示方向相反，则结果有何不同？(3) 试求三相平均功率 P



解： 已知线电压 $U_L = 380\text{ V}$ ，则相电压 $U_p = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220\text{ V}$ ；

设 $\dot{U}_1 = 220\angle 0^\circ\text{ V}$ ，则 $\dot{U}_2 = 220\angle -120^\circ\text{ V}$ ， $\dot{U}_3 = 220\angle 120^\circ\text{ V}$ ，

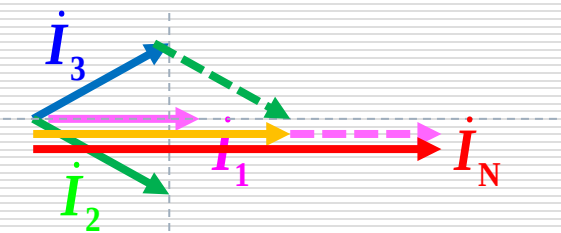
(1) 由于三相负载性质不同，即使其阻抗模相等，负载也是不对称的。

$$(2) \quad \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{R} = \frac{220\angle 0^\circ}{10} = 22\angle 0^\circ\text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{-jX_C} = \frac{220\angle -120^\circ}{10\angle -90^\circ} = 22\angle -30^\circ\text{ A}$$

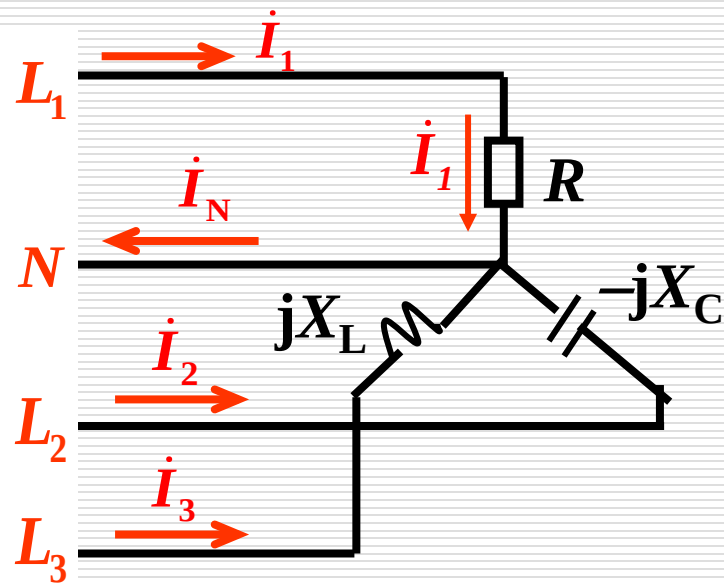
$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_3}{jX_L} = \frac{220\angle 120^\circ}{10\angle 90^\circ} = 22\angle 30^\circ\text{ A}$$

$$\dot{I}_N = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3$$



$$\dot{I}_N = (2 \times 22\cos 30^\circ + 22)\angle 0^\circ = 60.1\angle 0^\circ$$

P₁₈₃ 5.4.2 在图5.06中，电源线电压 $U_L = 380\text{ V}$ 。(1) 如果图中各相负载的阻抗模都等于 10Ω ，是否可以说负载是对称的？(2) 试求各相电流，并用电压与电流的相量图计算中性线电流。如果中性线电流的参考方向选定的同电路图上所示方向相反，则结果有何不同？(3) 试求三相平均功率 P



解： (3) $P = I_1^2 R = 22^2 \times 10 = 4840\text{ W}$